Alan Modeli: Bilgi Nasıl Parçalanır?

Hafta 4 ·Alan ve Öğrenen Modeli: Sistem Ne Biliyor, Ne Kadar Emin?

Bu bölümün sorusu: Bir sistem öğrenen hakkında konuşmadan önce, öğretilecek bilgiyi hangi birimlere ayırmalıdır?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 4 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Bir alan modelini bilgi bileşenleri, ayrıntı düzeyi ve ilişkiler bakımından çözümler.
- Alan modelindeki bir eksikliğin öğrenen modeline nasıl yansıdığını örneklerle gösterir.

Anahtar sözcükler: Bilgi bileşeni · Madde · Ayrıntı düzeyi · Önkoşul ilişkisi · Kredi atama sorunu

4.1 • Alan Modeli: Bilgi Nasıl Parçalanır?

Vinyetteki Kerem'in ilk sorusu bir alan modeli sorusudur: "KDV hesaplama" tek bir beceri mi, yoksa birkaç becerinin toplamı mı? 1.3'te alan modelini öğrenilecek alanın kavramlarını, kurallarını ve problem çözme stratejilerini içeren bileşen olarak tanımlamıştık (Nkambou vd., 2010, s. 4). Bu bölümde onu bir tasarımcının vermesi gereken kararlar listesi olarak okuyacağız. Önce bir sözlük gerekir. Pelánek alan modellemesini alanın yapısıyla ilgili çalışma (maddeler, bilgi bileşenleri ve aralarındaki ilişkiler), bilgi modellemesini öğrenenin güncel bilgisinin alan modeline göre kestirilmesi, öğrenen modellemesini ise ikisini birlikte kapsayan genel terim olarak kullanır (2017, Bölüm 2.2). **Madde**, öğrenene sunulan her şeydir: basit bir soru da olabilir, etkileşimli bir problem de. **Bilgi bileşeni**, maddelerin ardındaki daha soyut birimdir; Pelánek'in Koedinger ve arkadaşlarından aktardığı tanımla, bir dizi ilişkili görevdeki performanstan çıkarılabilen, edinilmiş bir bilişsel işlev ya da yapı birimidir (2017, Bölüm 2.3).

Aleven ve arkadaşları aynı fikri tasarımcının diliyle söyler: bilgi bileşeni modeli, öğretimde hedeflenen bilginin ince ayrıntılı bir ayrıştırması ile hangi etkinliğin hangi bilgi bileşenlerini içerdiğini gösteren bir eşleştirmedir. Yazarlar bu modellerin zeki öğretim sistemlerinde yaygın olduğunu, ama teknolojisiz derslere de aynı ölçüde uygulanabileceğini belirtir (2017, s. 527). Bu cümle yetişkin eğitimi için önemlidir: bir alan modeli kurmak için yapay zekâya gerek yoktur; bir sertifika programının yeterlik listesi ile sınav sorularının hangi yeterliğe bağlandığını gösteren bir tablo, bilgi bileşeni modelinin ilk sürümüdür.

> TANIM **Bilgi bileşeni ve madde.** Madde, öğrenene sunulan soru ya da problemdir. Bilgi bileşeni, bir grup maddedeki performanstan çıkarsanan beceri, kavram ya da ilkedir. Bir madde bir ya da birden fazla bilgi bileşenine bağlanabilir. Bu bağlantı tablosuna Q-matrisi denir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3).

Bilgi bileşenleri aynı türden değildir. Pelánek, Koedinger ve arkadaşlarının çerçevesini izleyerek üç temel tür ayırır: koşulun ve yanıtın sabit olduğu olgular, koşulun değiştiği ama yanıtın sabit kaldığı kavramlar ve hem koşulun hem yanıtın değiştiği kurallar ya da ilkeler (2017, Bölüm 2.3). Tür önemlidir; çünkü hangi türün nasıl öğrenildiği, hangi veriyle izleneceğini de belirler. Olgular çoğunlukla tekrarla pekişir ve unutulabilir; kuralların uygulanabilmesi için anlama ve çözme süreçleri gerekir (Pelánek, 2017, Bölüm 2.3).

Tablo 4.1 · Üç bilgi bileşeni türü ve muhasebe dersinden örnekler

Tür	Koşul ve yanıt	Örnek (kurgusal)
Olgu	Koşul sabit, yanıt sabit	Bir faturadaki "matrah" sütununun neyi gösterdiği
Kavram	Koşul değişir, yanıt sabit	Bir kalemin indirimli oranlı mı, genel oranlı mı olduğunu ayırt etmek
Kural ya da ilke	Koşul değişir, yanıt değişir	Verilen matrahtan ve orandan KDV tutarını hesaplayıp faturaya girmek

İkinci karar **ayrıntı düzeyidir**. Pelánek, ince taneli bilgi bileşenlerinin daha duyarlı modeller sağladığını, ama bu modellerin daha fazla parametre, bileşen başına daha az veri ve dolayısıyla daha tutarsız parametre kestirimi anlamına geldiğini belirtir (2017, Bölüm 2.3). Çok kaba tanımlanmış bir bileşen ise iki farklı beceriyi tek sayıya sıkıştırır. Vinyette olan tam budur: "KDV hesaplama" bileşeni yüzde doksan altıya ulaşmış olabilir, çünkü öğrenen çok sayıda kolay maddede başarılıdır; indirimli oranlı kalemi ayırt etme becerisi ise bu sayının içinde görünmez kalmıştır.

Tablo 4.2 · Aynı alanda üç ayrıntı düzeyi (kurgusal örnek)

Düzey	Bilgi bileşeni	Sistemin ayırt edebildiği
Kaba	KDV hesaplama	Öğrenen "KDV'de iyi" ya da değil
Orta	Matrahtan KDV tutarı hesaplama; kalemin oran türünü ayırt etme	Hesaplama ile ayırt etme becerisini ayrı izler
İnce	Tek oranlı fatura satırında KDV tutarı hesaplama; indirimli oranlı kalemi tanıma	Hangi fatura türünde takıldığını gösterir, ama her bileşen için az veri toplanır

Corbett ve Anderson bu sorunu kendi verilerinde yaşamıştır. Bir programlama eğitmeninde "işlev tanımında her girdi için bir değişken bildir" kuralı, ilk dört alıştırmada tek değişkenli işlevler yazıldığı için düzenli biçimde öğrenilmiş görünmüş; beşinci alıştırmada iki değişken gerekince hata oranı yeniden yükselmiştir. Yazarlara göre öğrencilerin bir kısmı ilk alıştırmaları çözmeye yetecek, ama genellenmeyen bir kural edinmiştir ve öğrenciler "ideal" kuralı basit bağlamlarda uygulayarak ustalık kredisi alabilmektedir (1995, s. 265–266). Model bu nedenle değiştirilmiş, kural sayısı sonunda 55'e çıkmıştır (Corbett ve Anderson, 1995, s. 266). Aleven ve arkadaşları aynı olgunun tasarım döngüsündeki karşılığını anlatır: ders kayıtları, bilgi bileşeni modelinin gizli becerileri ya da yanlış soyutlama düzeyini ortaya çıkarabilir. Geometri eğitmeninde ek bir planlama becerisi (şekli parçalara ayırmayı akla getirmek) bulunduktan sonra eğitmen bu beceriyi hedefleyecek biçimde yeniden tasarlanmış ve öğrenciler daha kısa sürede ustalaşmış, sontestte daha yüksek başarı göstermiştir (2017, s. 527–528).

Üçüncü karar **ilişkilerdir**. En basit alan modeli bilgi bileşenlerini birbirinden bağımsız kümeler olarak ele alır. Gerçek alanlarda bileşenler arasında önkoşul ilişkileri vardır; bir madde birden fazla bileşen gerektirebilir. Bu durumda **kredi atama sorunu** doğar: öğrenen yanlış yaptığında hangi bileşenin "suçlanacağı" belli değildir (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3). Pelánek bu soruya evrensel bir çözüm bulunmadığını, uygun yaklaşımın alana ve bileşen türüne bağlı olduğunu yazar (2017, Bölüm 5.3).

Alan modelini kimin kurduğu da bir karardır. Uzman tarafından elle belirlenen modeller zaman alıcı ve hataya açıktır; bu yüzden veriden bilgi bileşeni keşfetmek ayrı bir araştırma alanı olmuştur (Pelánek, 2017, Bölüm 5.3). Molenaar da öğrenen bilgisinin yapay zekâ tarafından matematik ve fen gibi yapılandırılmış konularda etkili biçimde değerlendirildiğini, yapılandırılmamış konularda ise ilerleme kaydedilmekle birlikte bunun daha az gelişmiş olduğunu belirtir (2022, s. 635). Yetişkin eğitiminin birçok alanı, yani mesleki yeterlikler, yazma, müşteri iletişimi ve sanat eğitimi, ikinci gruba girer. Bu alanlarda alan modelini küçük, iyi tanımlı bir yeterlik dilimiyle sınırlamak gerçekçi başlangıçtır.

DİKKAT **Alan modeli, öğrenen modelinin sözlüğüdür.** Öğrenen modeli yalnızca alan modelinin tanımladığı birimler hakkında konuşabilir. Alan modeli kaba ya da eksikse öğrenen modeli ne kadar incelikli olursa olsun yanlış soruyu cevaplar. Bir ürüne öğrenen modelini sormadan önce şunu sorun: bilgi birimleri neler, kim belirlemiş, veriyle sınanmış mı?

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Corbett, A. T. ve Anderson, J. R. (1995). Knowledge tracing: Modeling the acquisition of procedural knowledge. User Modelling and User-Adapted Interaction, 4(4), 253–278. https://doi.org/10.1007/BF01099821

Molenaar, I. (2022). Towards hybrid human-AI learning technologies. European Journal of Education, 57(4), 632–645. https://doi.org/10.1111/ejed.12527

Nkambou, R., Bourdeau, J. ve Mizoguchi, R. (2010). Introduction: What are intelligent tutoring systems, and why this book? R. Nkambou, J. Bourdeau ve R. Mizoguchi (Ed.), Advances in intelligent tutoring systems içinde (s. 1–12). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-14363-2_1

Pelánek, R. (2017). Bayesian knowledge tracing, logistic models, and beyond: An overview of learner modeling techniques. User Modeling and User-Adapted Interaction, 27(3–5), 313–350. https://doi.org/10.1007/s11257-017-9193-2